

# LOAN APPROVAL MLOPS

ระบบคัดกรอง คำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ข้อมูลดิบ จนถึงการให้บริการพร้อมเผื่อระวัง และเทรนใหม่อัตโนมัติ

สมาชิก

- 1.นายอภิมุข เพียสักษา 673380354-9 SEC.1
- 2.นายณภัทร โสติดาง 673380076-1 SEC.1
- 3.นางสาวเตชินี ฤาผลตรี 673380358-1 SEC.1
- 4.นายจักรภัทร เอี่ยมเสริม 673380309-4 SEC.2
- 5.นายพุดมพงศ์ พานิชพันธุ์ 673380335-3 SEC.2

## 01 . ปัญหาและคุณค่า

ให้ระบบตัดสินใจ คำขอที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะเคสกำลัง

ใครได้ประโยชน์

ผู้ยื่นกู้ได้ผลเร็วขึ้น . เจ้าหน้าที่ ดูแลเฉพาะ 22% ที่กำลัง

ทำไมต้อง ML แทนกฎ

CREDIT SCORE ตัวเดียว ได้ AUC 0.77 . โมเดลจาก 27 ฟีเจอร์ ได้ 0.89  
และเทรนใหม่เองได้ เมื่อนโยบายเปลี่ยน

ถ้าโมเดลทายผิด

อนุมัติผิดคน = เสียหนี้เสีย (แพงกว่า 3 เท่า) . ปฏิเสธผิดคน = เสียลูกค้า  
และรายได้

**78%**

ของคำขอตัดสินใจอัตโนมัติ  
ที่ความแม่นยำ 80%

## 02 · ตัวชี้วัด

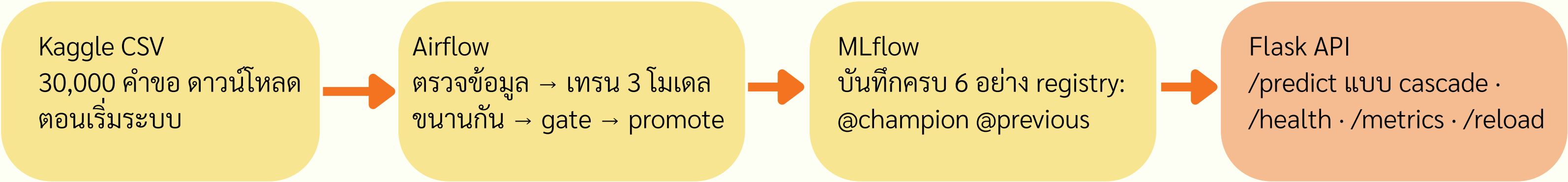
AUC ยิ่งสูงยิ่งดี ส่วนอีก 6 ด้าน ต้องผ่านทุกข้อ

| ประเภท     | ตัวชี้วัด              | เกณฑ์               | เหตุผล                              |
|------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Optimizing | ROC-AUC (validation)   | สูงสุด              | วัดการจัดลำดับ ไม่ขึ้นกับ threshold |
| Gating     | ROC-AUC (test)         | $\geq 0.85$         | ต่ำกว่านี้ ตัดสินอัตโนมัติได้น้อย   |
| Gating     | Recall คลาสปฏิเสธ      | $\geq 0.80$         | กั้นอนุมติผิดคน                     |
| Gating     | เทียบ champion เดิม    | แย่ลง $\leq 0.003$  | กั้นสลับไปโมเดลที่แย่ลง             |
| Gating     | p95 latency ต่อ 1 คำขอ | $\leq 25\text{ ms}$ | มาจาก SLO 200 ms ที่ 20 req/s       |
| Gating     | ขนาดไฟล์โมเดล          | $\leq 50\text{ MB}$ | reload และ rollback เร็ว            |
| Gating     | ส่วนต่าอนุมติ ขาย-หญิง | $\leq 0.10$         | ความเป็นธรรม                        |

ตัวชี้วัดธุรกิจ: % คำขอที่ตัดสินอัตโนมัติ · ต้นทุนผิดพลาด (อนุมติผิด 3 : ปฏิเสธผิด 1) ใช้เลือก threshold · เวลาตอบลูกค้า

# 03 · สถาปัตยกรรม

ทุกส่วนส่งโมเดลต่อกัน ผ่าน MLFLOW REGISTRY



ฝ้าดู · วนกลับ · ตรวจสอบ merge



# 04 · ข้อมูล

ตัด 4 คอลัมน์ ที่รู้ค่าหลังธนาคารตัดสินใจ

| คอลัมน์         | หลักฐาน leakage                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Approved_Amount | ผู้ถูกปฏิเสธ = 0 ทุกแถว (AUC 1.00) |
| Default_Risk    | กลุ่ม High ถูกปฏิเสธ 95%           |
| Interest_Rate   | ธนาคารกำหนด หลังพิจารณา            |
| Risk_Score      | AUC ตัวเดียว 0.925 ไม่รู้สูตร      |

การแบ่งข้อมูล

**80% ข้อมูลอดีต**

train 70 / val 15 / test 15

**20% pool**

จำลอง production 4 สัปดาห์ + ข้อมูลเสีย  
stratified · seed 42 · md5 ของไฟล์ = เวอร์ชันข้อมูล

## 05 • Data validation

ข้อมูลเสีย ทำให้ PIPELINE หยุด ก่อนถึงการเทรน

### **bad\_data.csv** ที่ป้อนเข้าไป

- Credit\_Score = 920 (เกิน 300–850)
- รายได้ติดลบ
- หมวดใหม่ Freelancer
- ค่าว่าง 15% (เกณฑ์ 5%)
- คอลัมน์ Collateral หาย
- Monthly\_Income  $\neq$  Annual / 12

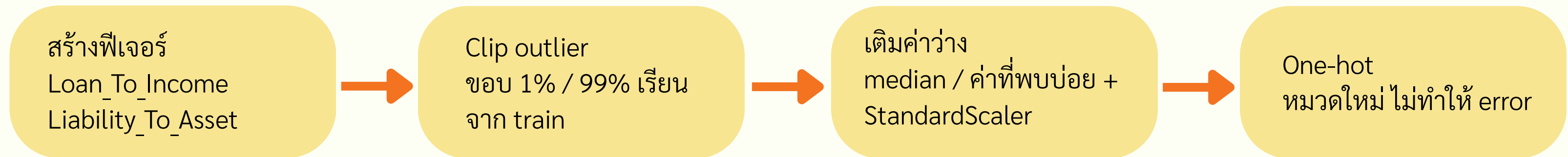
# 6 / 6

ปัญหาที่ schema จับได้ แล้ว example\_validator ล้มด้วย AirflowFailException

- task เทรน และ deploy ไม่ถูกรัน
- ALERT ลง alerts.jsonl (+ webhook)
- ผีง API: คำขอผิด schema ได้ HTTP 400

## 06 • Training-Serving Skew

โค้ดแปลงข้อมูลชุดเดียว ใช้ทั้งตอนเทรน และตอนให้บริการ



sklearn Pipeline ก้อนเดียว ใน src/features.py  
บันทึกพร้อมโค้ด src/ ลง MLflow → API โหลดก้อนเดียวกัน ผ่าน @champion

**0.0**

ความต่างผลทำนาย เทรน vs API

# 07 • การทดลอง

LOGISTIC REGRESSION แม่นใกล้เคียง โมเดลที่ซับซ้อนกว่า

| การทดลอง                | Val AUC | เวลาเทรน | ตัดสินใจ                       |
|-------------------------|---------|----------|--------------------------------|
| E0 Dummy                | 0.500   | 0.09 s   | พื้นขั้นต่ำ                    |
| E1 LogReg + Risk_Score  | 0.927   | 0.11 s   | ตัดทิ้ง (เสี่ยง leakage)       |
| E2 LogReg               | 0.894   | 0.11 s   | เลือกตัวนี้                    |
| E3 LogReg C=0.1         | 0.894   | 0.12 s   | ไม่ต่างจาก E2                  |
| E4 Random Forest        | 0.890   | 0.52 s   | ไฟล์ 50.6 MB ไม่ผ่านด่าน       |
| E5 HistGradientBoosting | 0.896   | 0.45 s   | ดีกว่า 0.002 แต่ช้ากว่า 4 เท่า |

ทำไมตัด Risk\_Score ทั้งที่ช่วย +0.033: เป็นคะแนนจากระบบอื่น ที่ไม่รู้สูตร ถ้าสูตรเปลี่ยน โมเดลเราพังตามโดยไม่รู้ตัว

## 08 • Tracking + Registry

ย้อนเวอร์ชันได้ ด้วยการย้ายป้าย alias

@champion  
ตัวที่ API ให้บริการอยู่

@previous  
champion ก่อนหน้า ไว้ rollback

@challenger  
ตัวที่ไม่ผ่านด่าน เก็บเป็นหลักฐาน

1. blessing\_gate ตรวจสอบ gating ครบ 6 ข้อ
2. ผ่าน → promote และ @previous = ตัวเดิม
3. ไม่ผ่าน → register\_rejected + ALERT
4. rollback.py → @champion กลับ → API /reload

**ทุก run บันทึกครบ 6 อย่าง**  
git commit · data md5 · hyperparameters · metrics ·  
โมเดล + schema · environment + uv.lock

# 09 • Serving + SLO

p95 = 67 ms ที่ 20 คำขอ/วินาที ผ่าน SLO 200 ms

23.7 ms  
p50 latency

**66.7 ms**  
p95 (SLO ≤ 200 ms)

75 req/s  
ความจุสูงสุด (stress)

0%  
5xx error

Real-time + cascade: /predict ตัดสิน 3 ทาง

$p \geq t + 0.10 \rightarrow$  อนุมัติอัตโนมัติ

ถ้ากึ่ง  $\rightarrow$  ส่งเจ้าหน้าที่

$p < t - 0.10 \rightarrow$  ปฏิเสธอัตโนมัติ

บทเรียน: HistGradientBoosting ใช้ ~35 ms ต่อคำขอ ทำ p95 พุ่งถึง 195 ms  $\rightarrow$  ผูกด้าน latency  $\leq 25$  ms กับ SLO และเลือกโมเดลโดยดูความเร็วด้วย

# 10 • Monitoring + Retrain

แยก data drift กับ concept drift ได้ แล้ว retrain เอง

| Batch            | Drift share | AUC   | ผล (AUC ตอน deploy 0.899)               |
|------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|
| W1 ปกติ          | 0%          | 0.895 | ไม่มี alert                             |
| W2 เศรษฐกิจถดถอย | 63%         | 0.918 | ALERT data drift • ไม่ retrain          |
| W3 นโยบายใหม่    | 0%          | 0.801 | ALERT concept drift → retrain อัตโนมัติ |
| W4 หลัง retrain  | 0%          | 0.931 | ไม่มี alert (โมเดล v3)                  |

Data drift =  $P(X)$  เปลี่ยน  
KS / Chi<sup>2</sup> ไม่ต้องรอเฉลี่ย • เกิน 20% ของพีเจอร์ → แจ้งเตือน

Concept drift =  $P(y|X)$  เปลี่ยน  
AUC ตก > 0.05 เมื่อเฉลี่ยมาถึง → TriggerDagRun เทรนใหม่

# 11 • CI/CD

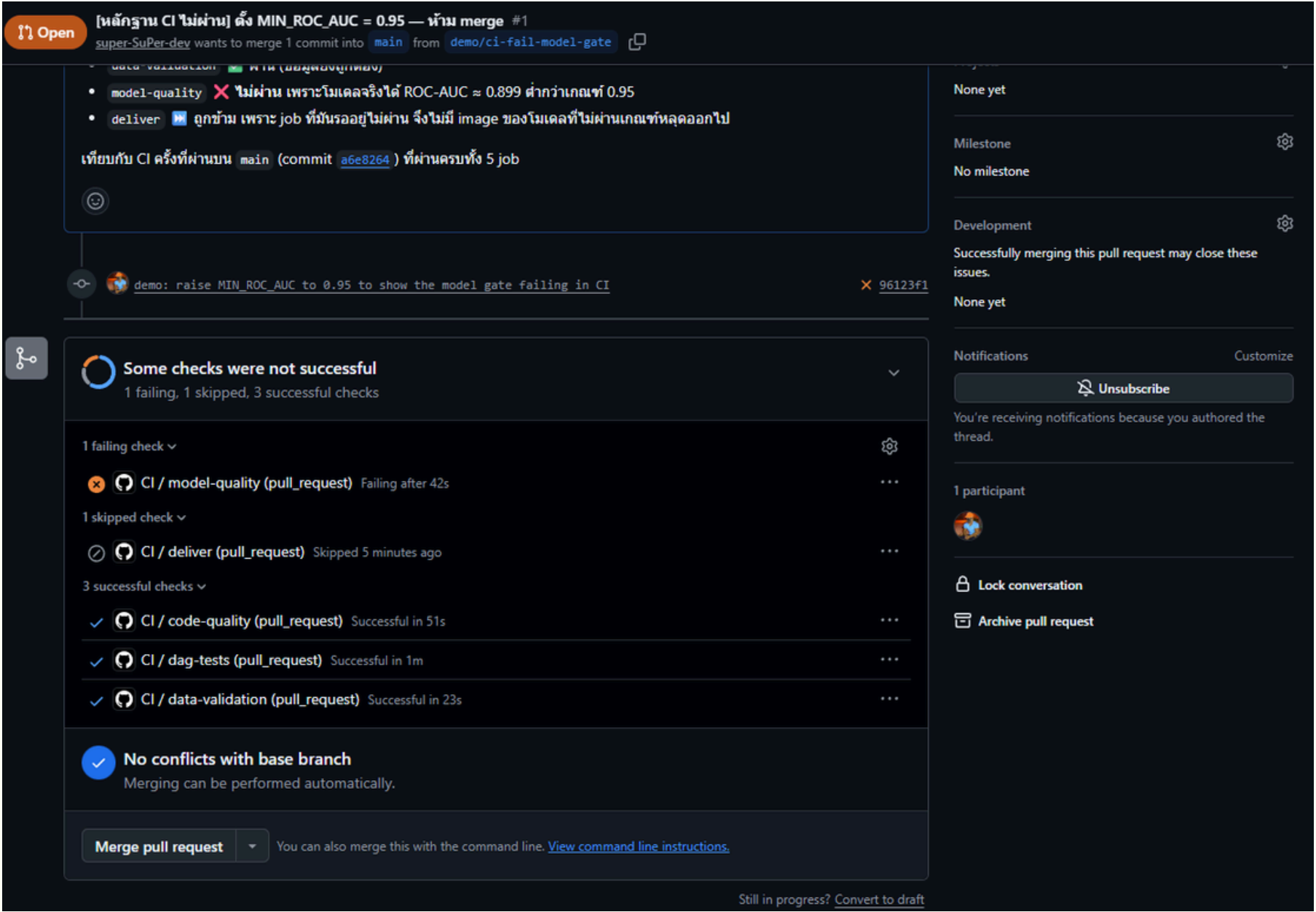
CI ตรวจ 3 ด้าน ทุก Pull Request ก่อน merge

| Job             | ด้าน       | ตรวจอะไร                                     | รอบแรก         |
|-----------------|------------|----------------------------------------------|----------------|
| code-quality    | คุณภาพโค้ด | ruff + pytest 14 เทสต์                       | ผ่าน 64 วินาที |
| data-validation | ข้อมูล     | ข้อมูลจริงผ่าน schema · ข้อมูลเสียต้องถูกจับ | ผ่าน 24 วินาที |
| model-quality   | โมเดล      | เทรนนข้อมูลจริง ต้องผ่านทุกข้อ + fairness    | ผ่าน 33 วินาที |
| dag-tests       | pipeline   | ทดสอบ DAG ใน image Airflow                   | ผ่าน 97 วินาที |
| deliver         | ส่งมอบ     | build API + smoke test → push ghcr.io        | ผ่าน 98 วินาที |

# 11 · CI/CD

หลักฐานครั้งที่ไม่ผ่าน

PR ที่ตั้ง MIN\_ROC\_AUC = 0.95 → model-quality แดง (AUC 0.899 ไม่ถึง) merge ไม่ได้



## 12 • สาริต

ทั้งระบบ ด้วยคำสั่งเดียว

```
uv run python scripts/demo.py
```

1. เทรนรอบแรก → champion
2. ข้อมูลเสีย → pipeline หยุด + ALERT
3. W1 ปกติ → ไม่มี alert
4. W2 data drift → แจ้งเตือน ไม่ retrain
5. W3 concept drift → retrain เอง
6. W4 → AUC กลับมา 0.93
7. Load test → เทียบ SLO

### ข้อจำกัด

- ข้อมูลสังเคราะห์ ไม่มีเวลา → drift เป็นการจำลอง
- โมเดลหลังนโยบายใหม่ เทรนจาก 1,500 แลว
- Flask โพรเซสเดียว  $\approx 75$  req/s

**THANK YOU**